ПРИЗМА '26 : ГРАНИЦИ

Състезание по програмиране, 7 ноември 2026 г.

Група Б (XI – XII клас)

Задача „Нови граници“

Време за работа: 4 астрономически часа (9:30 – 13:30)

Легенда

Сто години след голямото наводнение държавите на Призмания се обединиха в една. Старите граници вече не важат и Народното събрание трябва да раздели обединената страна на K области. Всяка област трябва да е цяла, областите трябва да имат близко население, а новите граници трябва да пресичат възможно най-малко пътища, защото всеки пресечен път означава нов пункт, нова табела и нова опашка. Комисията получи сто проекта и не хареса нито един. Напишете програма, която предлага по-добро разделяне.

Задача

Дадени са N селища, номерирани от 1 до N, и M двупосочни пътя между тях. Селище i има координати (x_i, y_i) и население p_i. Разделете селищата на K области, като дадете на всяко селище номер на област от 1 до K.

Разделянето е **валидно**, ако са изпълнени три условия:

1. Всяка от областите от 1 до K съдържа поне едно селище.
2. Всяка област е свързана: между всеки две нейни селища има маршрут по пътищата, който минава само през селища от същата област.
3. Населението на всяка област е близко до средното. Ако S е общото население, а P е населението на областта, трябва да са изпълнени $100 \cdot K \cdot P \geq (100 - T) \cdot S$ и $100 \cdot K \cdot P \leq (100 + T) \cdot S$. С други думи, P се отклонява от S / K с най-много T процента.

Път, чиито два края са в различни области, е **граничен път**. Нека C е броят на граничните пътища. Колкото по-малко е C, толкова по-добро е разделянето. Номерата на областите нямат значение: ако размените номерата на две области, разделянето остава същото.

Координатите не влияят на валидността и на точките. Те са нужни за визуализацията.

Вход

Програмата чете от стандартния вход. На първия ред са N, M, K и T. Следват N реда с x_i, y_i и p_i за селищата по ред от 1 до N. Следват M реда с по два номера u и v на селища, свързани с път.

Изход

Програмата пише на стандартния изход един ред с N цели числа, разделени с интервал. i-тото число е номерът на областта на селище i.

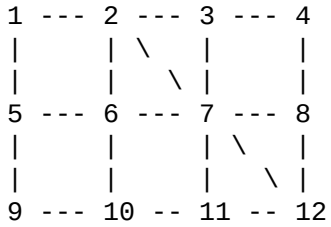
Ограничения

- $2 \le K \le 20$, $K \le N \le 3000$, $N - 1 \le M \le 12\,000$.
- $0 \le x_i, y_i \le 1000$, $1 \le p_i \le 10\,000$, $5 \le T \le 30$.
- Пътищата свързват всички селища в едно цяло. Няма път от селище до самото него и няма два пътя между едни и същи селища.
- За всеки тест съществува поне едно валидно разделяне.
- Тестове 1–3: $N \le 30$. Тестове 4–8: $N \le 500$. Тестове 9–12: $N \le 3000$.
- Време: до 10 секунди на тест за компилираната програма. Програма, която не завърши навреме, получава 0 точки за теста.

Пример

Вход	Изход
12 19 3 10 80 90 95 310 60 40 540 110 70 760 80 55 110 320 60 330 290 120 560 340 45 790 300 80 70 540 50 300 560 65 520 520 90 750 550 50 1 2 2 3 3 4 5 6 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 1 5 2 6 3 7 4 8 5 9 6 10 7 11 8 12 2 7 7 12	1 1 1 1 2 2 3 3 2 2 3 3

Селищата и пътищата от примера, подредени според координатите:



Общото население е 820, а K = 3, затова средното е около 273 жители. При T = 10 всяка област трябва да има между 246 и 300 жители.

В изхода област 1 е горният ред (селища 1, 2, 3 и 4, общо 260 жители), област 2 са селища 5, 6, 9 и 10 (295 жители), а област 3 са селища 7, 8, 11 и 12 (265 жители). Всяка област е свързана и населението ѝ е в допустимите граници. Граничните пътища са седем: 1–5, 2–6, 3–7, 4–8, 2–7, 6–7 и 10–11. За този пример няма разделяне с по-малко гранични пътища.

Изходът `1 1 1 1 2 3 3 3 2 2 2 3` също е валиден, но има 9 гранични пътя и носи по-малко точки.

Изходът `1 1 2 2 1 1 2 2 3 3 3 3` е невалиден, макар картата да изглежда разделена спретнато: област 1 (селища 1, 2, 5 и 6) има 315 жители, повече от допустимите 300.

Оценяване

Решението носи до 100 точки: 60 от автоматични тестове, 15 от проверка на визуализацията и описанието и 25 от защитата.

Има 12 скрити теста и всеки носи до 5 точки. За всеки тест журито определя три прага П1 ≥ П2 ≥ П3 от собствените си решения, като П3 е най-добрият резултат на журито.

Резултат на теста	**Точки**
Изходът е валидно разделяне	2
C ≤ П1	+1
C ≤ П2	+1
C ≤ П3	+1
Невалиден изход, грешен формат или превишено време	0

За примера праговете са П1 = 9, П2 = 8 и П3 = 7, затова изходът с 9 гранични пътя носи 3 точки, а изходът със 7 носи 5 точки. За примерните тестове от архива proveri.py показва праговете и точките ви.

Част	Как се оценява	Точки
Тестове	12 теста по до 5 точки	60
Визуализация	По входа и изхода на програмата се рисува карта: селищата са по координатите си, пътищата са линии, всяка област има свой цвят	6
Визуализация	Граничните пътища се отличават от вътрешните (например с друг цвят или пунктир)	4
Описание	Журито стартира програмата и визуализацията само по README, без да пита	5
Защита	По регламента: обяснявате решението си пред журито	25
Общо		**100**

Насоки

– Първо направете програма, която винаги дава валидно разделяне. Валидните разделяния на всички тестове сами по себе си носят 24 точки.
– После намалявайте C. Ако програмата ви търси все по-добро решение, следете времето сами и изведете най-доброто намерено разделяне преди десетата секунда.
– Визуализацията помага и на вас: на картата веднага се вижда коя област е разкъсана и кой граничен път може да се избегне.

Предаване

– Към задачата в платформата е прикачен архив с примерните тестове и програмата proveri.py.
– Предавате архив .zip с изходния код и файл README (.txt или .md). В README напишете езика и версията му, командите за компилиране и стартиране и как се пуска визуализацията.
– Основната програма чете само стандартния вход и пише на стандартния изход само реда с отговора. Не извеждайте покани като „Въведете...“.
– Визуализацията получава входа и изхода на програмата (например като два файла) и рисува картата. Направете я като отделна програма или като режим, който се включва с аргумент при стартиране.
– Преди да предадете, пуснете проверката (нужен е Python 3): `python proveri.py "команда за стартиране"`, например `python proveri.py "python reshenie.py"` или `python proveri.py "java Main"`. Тя изпълнява програмата ви върху примерните тестове, проверява валидността и показва C, праговете и точките. Журито използва същата проверка със скритите тестове.
– Изкуственият интелект е разрешен. На защитата трябва да можете да обясните всяка част от решението си, иначе журито намалява оценката.